

# Körper erkennen, Netze, Schrägbilder

Selbstlernheft Klasse 6 · mit Lösungsheft · Kennung L75

**So nutzt du das Heft:** Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „L75 mehr B“).

|   | Abschnitt                            | Seite | kann ich                 |
|---|--------------------------------------|-------|--------------------------|
| A | Körper erkennen und zählen           | 2     | <input type="checkbox"/> |
| B | Würfelnetze: was liegt gegenüber?    | 3     | <input type="checkbox"/> |
| C | Netze von Quader und anderen Körpern | 4     | <input type="checkbox"/> |
| D | Schrägbilder                         | 5     | <input type="checkbox"/> |
| T | Probetest                            | 6     | <input type="checkbox"/> |

## Formel auf einen Blick

Grundfläche mit  $n$  Ecken:

Prisma: Ecken  $n + n$ , Kanten  $n + n + n$ , Flächen  $2 + n$

Pyramide: Ecken  $n + 1$ , Kanten  $n + n$ , Flächen  $1 + n$

In Worten: Ein Netz ist der aufgeklappte Körper, ein Schrägbild der Körper auf Kästchen gezeichnet.

## Typische Fehler – so nicht

- × Ecken und Kanten verwechselt. Ecken sind Punkte, Kanten sind Linien.
- × Im Würfelnetz die Nachbarfläche als Gegenfläche genommen.
- × Im Schrägbild die Tiefe in voller Länge gezeichnet.

## A Körper erkennen und zählen

Ein **Prisma** hat zwei gleiche Flächen, die sich gegenüberliegen (Grund- und Deckfläche), dazwischen Rechtecke; Quader und Würfel sind Prismen. Eine **Pyramide** hat eine Grundfläche und Dreiecke, die sich in der Spitze treffen; Zylinder, Kegel und Kugel haben gekrümmte Flächen.

### Formel

Prisma: Kanten  $n + n + n$       Pyramide: Kanten  $n + n$       ( $n$  Ecken der Grundfläche)

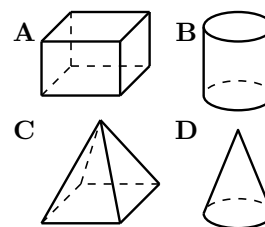
**Beispiel** Ein Zelt hat die Form im Bild. Es soll als Kantenmodell aus Stäben und Knetkugeln gebaut werden. Wie heißt der Körper? Wie viele Stäbe und wie viele Kugeln braucht man? Wie viele Flächen hat er?

- 1 Vorn und hinten ist je ein gleiches Dreieck, dazwischen sind Rechtecke: ein **Dreiecksprisma**. Es liegt auf einem Rechteck.
- 2 Kugeln = Ecken: vorn 3, hinten 3, also  $3 + 3 = 6$ .
- 3 Stäbe = Kanten: vorn 3, hinten 3, von vorn nach hinten 3, also  $3 + 3 + 3 = 9$ .
- 4 Flächen: 2 Dreiecke und 3 Rechtecke, also 5.

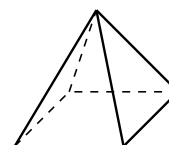


**Aufgaben** Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Wie heißen die vier Körper im Bild?

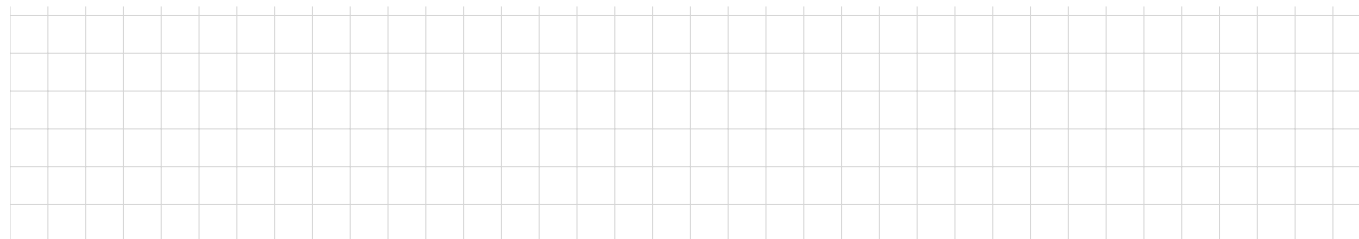


2. Ein Turmdach hat die Form im Bild: eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Wie viele Ecken, Kanten und Flächen hat sie?
3. Das Bild zeigt ein Stück von einem ungespitzten Bleistift. Wie heißt der Körper genau? Wie viele Ecken, Kanten und Flächen hat er?



- Ziel 4. Ein Pavillondach hat die Form einer Pyramide mit sechseckiger Grundfläche. Tim baut ein Kantenmodell davon. Er hat 10 Stäbe und 8 Knetkugeln. Reicht das? Wie viele Stäbe oder Kugeln fehlen oder bleiben übrig?

Platz zum Rechnen



## B Würfelnetze: was liegt gegenüber?

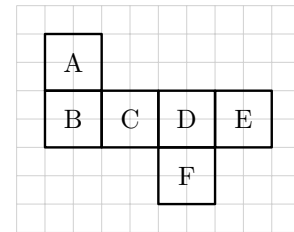
Ein Würfelnetz besteht aus sechs Quadraten. In einer Reihe (waagrecht oder senkrecht) liegen sich zwei Flächen gegenüber, wenn genau eine Fläche dazwischen liegt.

### Formel

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline A & B & C \\ \hline \end{array} \Rightarrow A \text{ liegt } C \text{ gegenüber.}$$

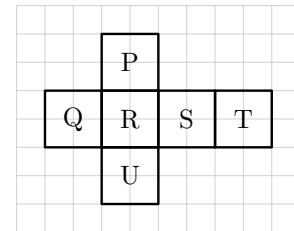
**Beispiel** Vier Quadrate B, C, D, E liegen in einer Reihe. Oben an B hängt A, unten an D hängt F. Welche Flächen liegen sich gegenüber, wenn man daraus einen Würfel faltet?

- 1 Skizziere das Netz (Bild).
- 2 In der Reihe B C D E: Zwischen B und D liegt genau C, also liegen B und D gegenüber. Zwischen C und E liegt D: C und E gegenüber.
- 3 Übrig sind A und F. Sie berühren sich nicht, also liegen sie gegenüber.
- 4 Jede Fläche hat genau eine Gegenfläche: Es ist ein Würfelnetz.

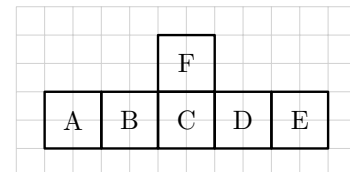


**Aufgaben** Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

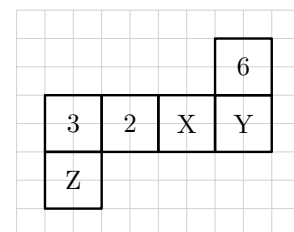
1. Aus dem Netz im Bild wird ein Würfel gefaltet. Schreib die drei Paare von Flächen auf, die sich gegenüberliegen.



2. Kann man aus dem Netz im Bild einen Würfel falten? Begründe mit den Gegenflächen.

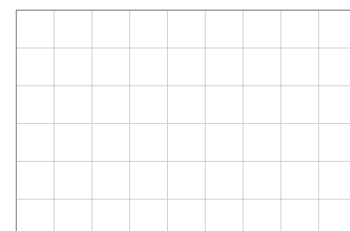


3. Aus dem Netz wird ein Spielwürfel. Gegenüberliegende Augenzahlen ergeben zusammen 7. Welche Zahlen gehören auf X, Y und Z?



Ziel

4. Mia bastelt einen Spielwürfel. Ihr Netz: vier Quadrate in einer Reihe mit 1, 2, 6, 3. Oben an der 2 hängt die 5, unten an der 3 hängt die 4. Auf einem Spielwürfel ergeben gegenüberliegende Zahlen 7. Stimmt Mias Würfel? Wenn nicht: Welche zwei Zahlen kann sie tauschen? Finde eine Möglichkeit. Skizziere zuerst.

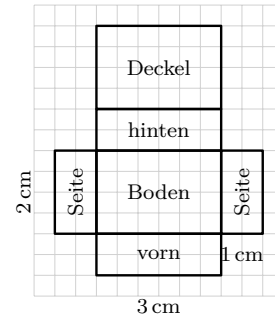


## C Netze von Quader und anderen Körpern

Ein Quader hat drei Paare gleicher Rechtecke: Boden und Deckel, vorn und hinten, die zwei Seiten. Am Netz erkennst du den Körper an den Formen seiner Flächen.

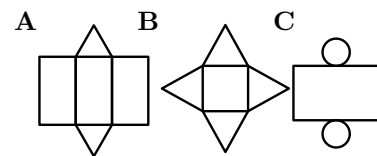
**Beispiel** Eine Streichholzschachtel ist ein Quader: 3 cm lang, 2 cm breit, 1 cm hoch. Zeichne ihr Netz in wahrer Größe.

- 1 Drei Paare Rechtecke: Boden und Deckel  $3 \times 2$ , vorn und hinten  $3 \times 1$ , Seiten  $2 \times 1$  (in cm).
- 2 Streifen von unten nach oben: vorn, Boden, hinten, Deckel. 3 cm sind 6 Kästchen.
- 3 Die Seiten links und rechts an den Boden.
- 4 Prüfen: Kanten, die beim Falten aufeinandertreffen, sind gleich lang.
- 5 Das Netz ist  $1 + 3 + 1 = 5$  cm breit und  $1 + 2 + 1 + 2 = 6$  cm hoch.

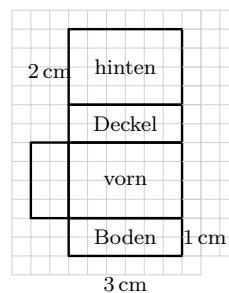


**Aufgaben** Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Welcher Körper entsteht aus jedem Netz im Bild?



2. Im Netz des Quaders fehlt ein Rechteck. Wie lang und wie breit ist es, und wo muss es hin?

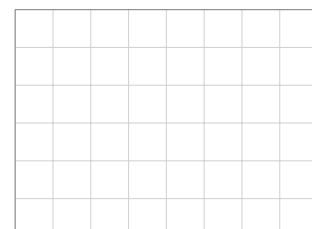


3. Eine Packung Kaugummi ist ein Quader: 4 cm lang, 1 cm breit, 1 cm hoch. Zeichne ihr Netz in wahrer Größe in das Kästchenfeld.



Ziel

4. Ben will eine Schachtel bauen: einen Quader, 6 cm lang, 4 cm breit und 2 cm hoch. Er hat ein Stück Karton,  $12 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$ . Skizziere ein Netz mit Maßen. Reicht der Karton?



## D Schrägbilder

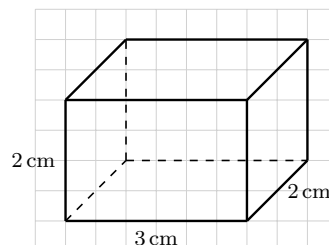
Im Schrägbild zeichnest du die Vorderfläche in wahrer Größe. Kanten nach hinten gehen schräg und werden kürzer; verdeckte Kanten zeichnest du gestrichelt.

### Formel

1 cm = 2 Kästchen      je 1 cm nach hinten: 1 Kästchendiagonale ( $\frac{1}{2}$  cm nach rechts,  $\frac{1}{2}$  cm nach oben)

**Beispiel** Ein Quader ist 3 cm lang, 2 cm tief und 2 cm hoch. Zeichne sein Schrägbild auf Kästchen.

- 1 Vorderfläche in wahrer Größe: 3 cm  $\times$  2 cm, also 6  $\times$  4 Kästchen.
- 2 Tiefe 2 cm: von den Ecken je 2 Kästchendiagonalen nach rechts oben.
- 3 Hintere Ecken verbinden. Kanten, die man nicht sieht, gestrichelt (hier 3).
- 4 Das Bild ist 3 + 1 = 4 cm breit und 2 + 1 = 3 cm hoch.
- 5 Die Körperhöhe (2 cm) steht senkrecht. Bei einer Pyramide geht sie von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche – sie ist keine Kante.

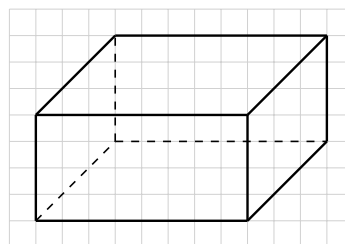


**Aufgaben** Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Würfel hat 3 cm Kantenlänge. Zeichne sein Schrägbild in das Kästchenfeld.

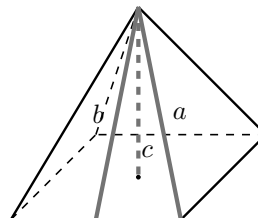


2. Das Bild zeigt das Schrägbild eines Quaders (2 Kästchen = 1 cm). Wie lang, wie hoch und wie tief ist der Quader wirklich? Wie viele Kanten sind verdeckt?



3. Das Bild zeigt eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Welche Strecke ist die Körperhöhe?

- ☐ Strecke a    ☐ Strecke b  
☐ Strecke c



- Ziel 4.** Lisa zeichnet das Schrägbild eines Würfels mit 4 cm Kante auf ein Kärtchen. Welches Kärtchen ist das kleinste, auf das es passt? (Breite  $\times$  Höhe)

- ☐ 5 cm  $\times$  5 cm    ☐ 6 cm  $\times$  5 cm  
☐ 6 cm  $\times$  6 cm    ☐ 8 cm  $\times$  4 cm

# T Probetest

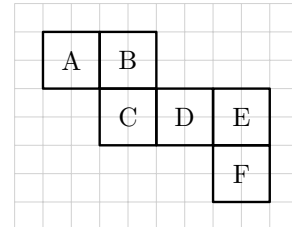
Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Etwa 20 Minuten.

**Aufgaben** Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Wie viele Kanten hat eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche?

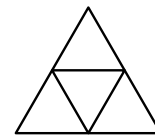
☐ 4    ☐ 5  
☐ 8    ☐ 12

2. Aus dem Netz im Bild wird ein Würfel gefaltet. Welche Fläche liegt C gegenüber?

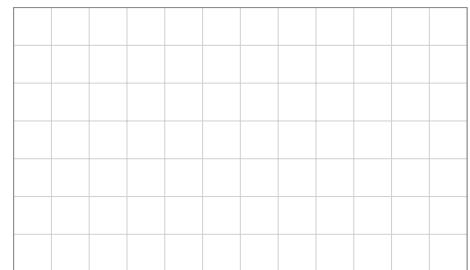


3. Aus dem Netz im Bild wird ein Körper gefaltet. Welcher Körper entsteht?

☐ Dreiecksprisma    ☐ Pyramide mit dreieckiger Grundfläche  
☐ Pyramide mit quadratischer Grundfläche



4. Ein Quader ist 4 cm lang, 1 cm tief und 2 cm hoch. Zeichne sein Schrägbild in das Kästchenfeld.



- Ziel 5. Aus einem Draht von 1 m Länge soll das Kantenmodell eines Würfels mit 8 cm Kantenlänge gebogen werden. Reicht der Draht?

Platz zum Rechnen

